

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（港湾及び空港）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 港湾や空港の貨物取扱容量増大に対処するため、ターミナル地区の取扱能力の向上を図ることとなった場合の便益について、「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（国土交通省）」に基づく計測方法を述べよ。

II-1-2 防波堤の設計で使用する地盤データを取得するために行うボーリング調査の代表的な移動式足場を1つ挙げ、その概要を説明せよ。また、原位置試験及び室内で行う力学試験について代表的な試験をそれぞれ1つ挙げ、防波堤の設計での利用を踏まえた特性について述べよ。

II-1-3 港湾及び海上空港の浚渫工事で使用される浚渫作業船の代表的な種類を3つ挙げ、それぞれの概要及び特性について述べよ。

II-1-4 空港の滑走路端安全区域（RESA）の拡張に際して、現状の滑走路配置では用地内での整備が困難な場合、考えられる整備方策の選択肢を3つ以上挙げ、各々の利害得失について述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

1. 便益の種類と計測対象の特定

「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（国土交通省）」に基づく港湾・空港ターミナルの取扱能力向上事業の便益は、主として輸送コスト削減便益として計測する。具体的には、取扱能力不足に起因するコンテナ・貨物の待機コスト（滞船料・車両待機費・航空貨物遅延損失）の削減額と、輸送ルート変更・迂回コストの削減額である。貨物量・就航状況・荷役効率等の現況データを収集・分析して計測対象を確定する。

2. 計測方法の手順

第1段階として、現況交通量（貨物量・就航便数）と輸送コスト（荷役費・保管費・待機費）を調査データ・統計資料に基づいて把握する。第2段階として、将来需要予測モデルを用いて整備前後の需要量と輸送コストの差を算定し、整備による単位輸送コストの削減量を定量化する。第3段階として、需要予測期間（社会的割引率を適用した現在価値換算）にわたる便益の総額を集計し、費用（整備費・維持管理費）と対比する。

3. 計測上の留意点

留意点は3点ある。第1に、現況データの精度確保であり、統計調査の対象・基準年を明確にして不整合を防ぐ。第2に、将来需要予測の不確実性への対応であり、感度分析を実施してシナリオ別にB/Cを示し、関係機関・荷主との意見交換で需要仮定の妥当性を検証する。第3に、利用者余剰等の付加的便益の扱いを明示し、便益の二重計上を防ぐことが不可欠である。

II-1-2（約545字）

1. ボーリング調査の移動式足場

海上でのボーリング調査に用いる代表的な移動式足場はスパット台船（ジャッキアップ台船）である。台船底部から海底面に鋼製スパットを貫入・固定することで、波浪・潮流による動揺を抑制し安定した作業甲板を確保する。水深条件・地盤強度に応じてスパット長や台船規模を選定する。近年は計測センサを搭載した台船が普及し、作業精度の管理データをリアルタイムで取得できる。

2. 原位置試験：標準貫入試験（SPT）の特性

標準貫入試験（SPT）は、質量63.5kgのハンマーを760mm落下させてサンプラーを300mm貫入するのに要する打撃回数N値を取得する原位置試験である。防波堤の設計では、N値から地盤の相対密度・内部摩擦角を推定し、液状化判定（FL法）に用いる。N値が15未満の砂質地盤では液状化対策の要否を判定する基礎データとなり、地盤全体のプロファイルを連続的に把握できる点が特性である。

3. 室内力学試験：三軸圧縮試験の特性

三軸圧縮試験は、室内で供試体に側圧と軸荷重を加えてせん断破壊させ、粘着力（ c ）および内部摩擦角（ ϕ ）を求める力学試験である。防波堤の設計では、非排水せん断強度（ S_u ）を用いた円弧すべり計算や支持力照査に適用する。特に海底に分布する軟弱粘性土地盤の強度・変形特性を精度よく把握でき、護岸・防波堤の安定性評価において不可欠なパラメータを提供する点が特性である。

II-1-3（約540字）

グラブ浚渫船

グラブ浚渫船は、起重機船にグラブバケットを取り付け、海底土砂を把持して引き揚げ、土運船に積み込む方式の作業船である。船体が小型・機動的であり、岸壁近傍・橋梁下・狹隘水域での施工に適する。礫・岩塊混じり地盤でも対応可能な汎用性を持つ一方、施工精度は他機種に比べてやや劣り、大量土砂の連続施工には不向きである。

ポンプ浚渫船

ポンプ浚渫船は、船首部のカッターヘッドで海底地盤を切削し、揚泥ポンプで吸引した土砂を送泥管を通じて遠方の埋立地や土砂処分場へ連続圧送する方式の作業船である。軟弱な砂質・シルト質地盤において高い施工効率を発揮し、大規模な埋立造成・大量浚渫に適する。一方、切削に伴う底泥の拡散により海域の濁りが生じやすいため、汚濁防止膜の設置・水質監視・環境基準値の継続計測が必要となる。

バックホウ浚渫船

バックホウ浚渫船は、陸上用バックホウを専用台船上に搭載した形式の作業船である。掘削精度が高く仕上がり面管理が容易なため、設計深度管理が厳しい係船岸・栈橋前面の浚渫に適する。岩盤の破碎・掘削や浅深度施工にも対応可能である。ただし浚渫土砂は土運船への積替えが必要なため、大量施工には効率上の制約がある。発注者として施工仕様書に船種を指定する際は、現地の土質・精度要件・環境制約を踏まえた合理的選定が求められる。

II-1-4（約545字）

整備方策の選択肢と各々の利害得失

方策①：停止路（Stopway）の整備。RESAの代替措置として、滑走路端延長部に停止路を設置する方法である。利点は、RESA相当の安全機能を既存用地内の比較的小面積で確保できる点である。欠点は、舗装強度・表面排水等の設計基準を満たす必要があり、RESAとは安全機能が若干異なる点である。

方策②：誘導路・エプロンのRESA側への移設。既存誘導路やエプロンを反対方向へ再配置し、RESAに充てる空間を確保する方法である。利点は、用地外造成を要せず空港運用の連続性が維持しやすい点である。欠点は、移設工事中の航空機動線変更と仮設費が大きく、工期・コストが増大する点である。

方策③：滑走路端の海上または陸上への延伸整備。既存用地外に護岸・盛土等の造成工事を行い新たな安全区域を確保する根本的解決策である。利点は、ICAO附属書14基準を完全に満たすRESA（90m以上）を恒久的に確保できる点である。欠点は、海上造成の場合は工事費・工期が大きく、環境アセスメント・漁業補償・住民との合意形成が必要となる点である。

方策の選定では、安全性・経済性・環境の三側面から多角的に評価し、航空会社・地域住民等の関係者との合意形成プロセスを経ることが重要である。